

Programación Científica · 2026-1

Orden superior y PDEs

Universidad Nacional de Colombia

`mbastidaso@unal.edu.co`

Dos preguntas, una misma herramienta

El punto de partida

En todos los casos ya saben resolver un problema de valor inicial (PVI) de **primer orden**:

$$\dot{u}(t) = g(t, u), \quad u(t_0) = u_0, \quad u \in \mathbb{R}^n,$$

con `solve_ivp` o con sus propios integradores (Euler, RK4).

Hoy: dos situaciones en las que la ecuación no viene en esa forma

1. **¿Y si tengo EDOs de orden superior?** : $\ddot{y}$, y''' , aparecen en la ecuación.
2. **¿Y si tengo EDPs?** : la incógnita $u(x, t)$ depende también de una variable espacial continua.

Parte 1

El problema: la física no viene en orden 1

La mayoría de las leyes físicas son de orden superior

La segunda ley de Newton ya es de **orden 2**:

$$m \ddot{x}(t) = F(t, x, \dot{x})$$

Ejemplos

- ▶ Oscilador armónico: $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$
- ▶ Péndulo: $\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$
- ▶ Van der Pol (circuito no lineal): $\ddot{y} - \mu(1 - y^2)\dot{y} + y = 0$
- ▶ Viga de Euler–Bernoulli: $y^{(4)} = f(x)$

El truco: el estado incluye las derivadas

Consideremos una ecuación escalar de orden n :

$$y^{(n)}(t) = F(t, y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)})$$

Vector de estado

Definimos un nuevo vector $u(t) \in \mathbb{R}^n$ que **ordena** la función y sus primeras $n - 1$ derivadas:

$$u(t) = (u_1, u_2, \dots, u_n) := (y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)})$$

¿Por qué funciona?

Cada componente de u ya es una derivada conocida de la anterior, excepto la última: $\dot{u}_n = y^{(n)}$, que sustituimos usando la ecuación original.

El sistema de primer orden equivalente

Companion Form

$$\begin{aligned}\dot{u}_1 &= u_2 \\ \dot{u}_2 &= u_3 \\ &\vdots \\ \dot{u}_{n-1} &= u_n \\ \dot{u}_n &= F(t, u_1, u_2, \dots, u_n)\end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{u} = g(t, u)$$

Esto es exactamente lo que `solve_ivp` necesita

$g(t, u)$ es una función vectorial de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (un PVI de primer orden y dimensión n .)

Reduciendo el oscilador armónico

Ecuación de orden 2

$$\ddot{y} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = y_0, \quad \dot{y}(0) = v_0$$

Reducción

Estado: $u_1 = y$, $u_2 = \dot{y}$. Como $\ddot{y} = -\omega^2 y$:

$$\dot{u}_1 = u_2, \quad \dot{u}_2 = -\omega^2 u_1$$

En forma matricial (el sistema es **lineal**):

$$\dot{u} = Au, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Reducir y resolver: el péndulo

Ejercicio : péndulo no lineal

Enunciado

La ecuación del péndulo simple (sin aproximación de ángulo pequeño) es

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0.$$

- (a) Definan el vector de estado $u = (u_1, u_2)$ y escriban el sistema de primer orden $\dot{u} = g(t, u)$.
- (b) Impleméntenlo en Python y resuélvanlo con `solve_ivp` para $\theta_0 = 3,0$ rad, $g = 9,8$, $L = 1$.

Parte 2

¿Y si tengo EDPs?

$$\partial u / \partial t = \alpha \partial^2 u / \partial x^2, \dots$$

Lo que hemos construido hasta ahora

La limitación

En todos los ejemplos, el estado $u(t)$ tenía un número **finito y fijo** de componentes. Pero una ecuación diferencial **parcial** (EDP) describe una cantidad $u(x, t)$ que depende de un espacio **continuo** de posiciones x : en principio, infinitas componentes.

La idea ...

Discretizamos el espacio (finitas componentes) y dejamos el tiempo continuo: la EDP se convierte en un sistema de EDOs **gigante**, resoluble con exactamente las herramientas que ya tienen.

Semidiscretización: espacio discreto, tiempo continuo

Ecuación del calor (1D)

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), \quad x \in [0, L], \quad t > 0$$

con condición inicial $u(x, 0) = u_0(x)$ y condiciones de frontera (hoy: Dirichlet, $u(0, t) = u(L, t) = 0$).

Malla espacial

Discretizamos x en $N + 2$ puntos equiespaciados $x_i = i \Delta x$, $i = 0, \dots, N + 1$, con $\Delta x = L/(N + 1)$. Definimos el **vector de estado**

$$u(t) = (u_1(t), \dots, u_N(t)), \quad u_i(t) \approx u(x_i, t)$$

¿Cómo aproximamos $\partial^2 u / \partial x^2$ en un punto?

Expansión de Taylor alrededor de x_i

$$u(x_i \pm \Delta x) = u(x_i) \pm \Delta x u'(x_i) + \frac{\Delta x^2}{2} u''(x_i) \pm \frac{\Delta x^3}{6} u'''(x_i) + O(\Delta x^4)$$

Sumando las dos expansiones

Los términos impares se cancelan:

$$u(x_i + \Delta x) + u(x_i - \Delta x) = 2u(x_i) + \Delta x^2 u''(x_i) + O(\Delta x^4)$$

Despejando $u''(x_i)$:

$$u''(x_i) \approx \frac{u(x_i + \Delta x) - 2u(x_i) + u(x_i - \Delta x)}{\Delta x^2}$$

Notación estándar: el operador de segunda diferencia

Fórmula que vamos a usar

$$u_i'' \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}, \quad i = 1, \dots, N$$

Reemplazamos $\partial^2 u / \partial x^2$ por la segunda diferencia central en cada nodo interior $i = 1, \dots, N$:

$$\frac{du_i}{dt} = \alpha \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}, \quad i = 1, \dots, N$$

¿Qué acabamos de obtener?

Un sistema de N ecuaciones diferenciales **ordinarias** de primer orden, acopladas: la derivada temporal de u_i depende de sus vecinos u_{i-1} , u_{i+1} . Es exactamente la forma $\dot{u} = g(t, u)$ que ya sabemos resolver.

Forma matricial: el sistema es lineal

Matriz de segunda diferencia

Con $u_0 = u_{N+1} = 0$ (Dirichlet homogéneo), el sistema se escribe

$$\dot{u} = \frac{\alpha}{\Delta x^2} A u, \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

A es **tridiagonal**: cada fila sólo tiene tres entradas no nulas.

La misma estructura que el oscilador armónico

En la Parte 1 escribimos $\dot{u} = Au$ para el oscilador armónico. Aquí tenemos la misma forma, sólo que A es $N \times N$ y viene de discretizar el espacio.

Ejercicio

Enunciado

Partiendo del código de la construcción de A y `calor_rhs`:

- (a) Cambien la condición inicial a $u_0(x) = \mathbb{I}_{[0,4 \leq x \leq 0,6]}$ (un pulso rectangular) y observen cómo se difunde. ¿Por qué se suaviza tan rápido?
- (b) Repitan con dos gaussianas y observen cómo interactúan al difundirse.

Recapitulando

Pregunta 1: Orden superior

el estado $u = (y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)})$ reduce cualquier EDO de orden n a un PVI de primer orden en $\mathbb{R}^n$

Pregunta 2: EDPs

discretizar el espacio con diferencias finitas convierte la EDP en un PVI de primer orden

El hilo común

en ambos casos, terminamos resolviendo $\dot{u} = g(t, u)$ con `solve_ivp`